



Lawyers-PDF

Manuale d'uso

Versione 2.14.3 — edizione forense

Un fork di Stirling PDF, licenza MIT

Avv. Roberto Arcella

agosto 2026

Indice

1. Che cos'è Lawyers-PDF

- 1.1 In due righe
- 1.2 Da dove viene
- 1.3 Che cosa non c'è, e perché è una garanzia
- 1.4 Dove restano i documenti

2. Installazione e avvio

- 2.1 Che cosa contiene la cartella
- 2.2 Il primo avvio e l'avviso di Windows
- 2.3 La finestra del programma
- 2.4 Chiudere Lawyers-PDF
- 2.5 Collegamenti sul desktop e nel menu Start
- 2.6 La porta 8080
- 2.7 Spostare la cartella, usarla da chiavetta

3. Aprire i PDF con un doppio clic

- 3.1 Che cosa fa lo script di associazione
- 3.2 L'ultimo passaggio spetta a Windows
- 3.3 Come si comporta il programma
- 3.4 Tornare indietro

4. L'interfaccia in cinque minuti

- 4.1 Le tre colonne
- 4.2 Portare dentro i documenti
- 4.3 Visualizzatore, file attivi, editor delle pagine
- 4.4 La ricerca rapida
- 4.5 Applicare uno strumento e riprendersi il risultato
- 4.6 I file restano da una sessione all'altra

5. Le attestazioni di conformità

- 5.1 A che cosa serve
- 5.2 La prima volta: il profilo difensore
- 5.3 I modelli disponibili
- 5.4 Procedura passo passo
- 5.5 Più documenti in una sola attestazione
- 5.6 Rilevare ufficio e numero di ruolo dal documento
- 5.7 Posizione e dimensione del testo
- 5.8 Modificare i modelli e i segnaposto
- 5.9 Il caso del processo tributario
- 5.10 Che cosa fa il programma e che cosa resta al difensore

5.11 Dopo la generazione: firmare

6. Firme e marche temporali

6.1 Tre cose diverse che si chiamano "firma"

6.2 La firma disegnata e il timbro: che cosa valgono

6.3 La firma con certificato

6.4 La firma con business key o smart card

6.5 Il formato prodotto, e perché conta per il deposito

6.6 Convalidare una firma

6.7 Rimuovere una firma

6.8 La marca temporale

6.9 L'ordine giusto delle operazioni

7. Gli altri strumenti

7.1 Lavorare sul testo e sul contenuto

7.1.1 Modificare il testo già presente

7.2 Sicurezza dei documenti

7.3 Verifica e revisione

7.4 Pagine: formato, ordine, numerazione

7.5 Estrazione e rimozione

7.6 Automazione

7.7 Strumenti avanzati e per sviluppatori

8. Ricette per lo studio

9. Se qualcosa non va

10. Licenza, marchi e responsabilità

Glossario

1. Che cos'è Lawyers-PDF

1.1 In due righe

Lawyers-PDF è un programma per lavorare sui documenti PDF: unire, dividere, ruotare, comprimere, convertire, oscurare, firmare, marcare temporalmente, riconoscere il testo delle scansioni. A questo aggiunge una funzione scritta per lo studio legale: la redazione e l'apposizione delle **attestazioni di conformità**.

Gira interamente sul computer dove è installato. Non richiede un account, non chiede una registrazione, non ha un abbonamento e non manda i documenti da nessuna parte.

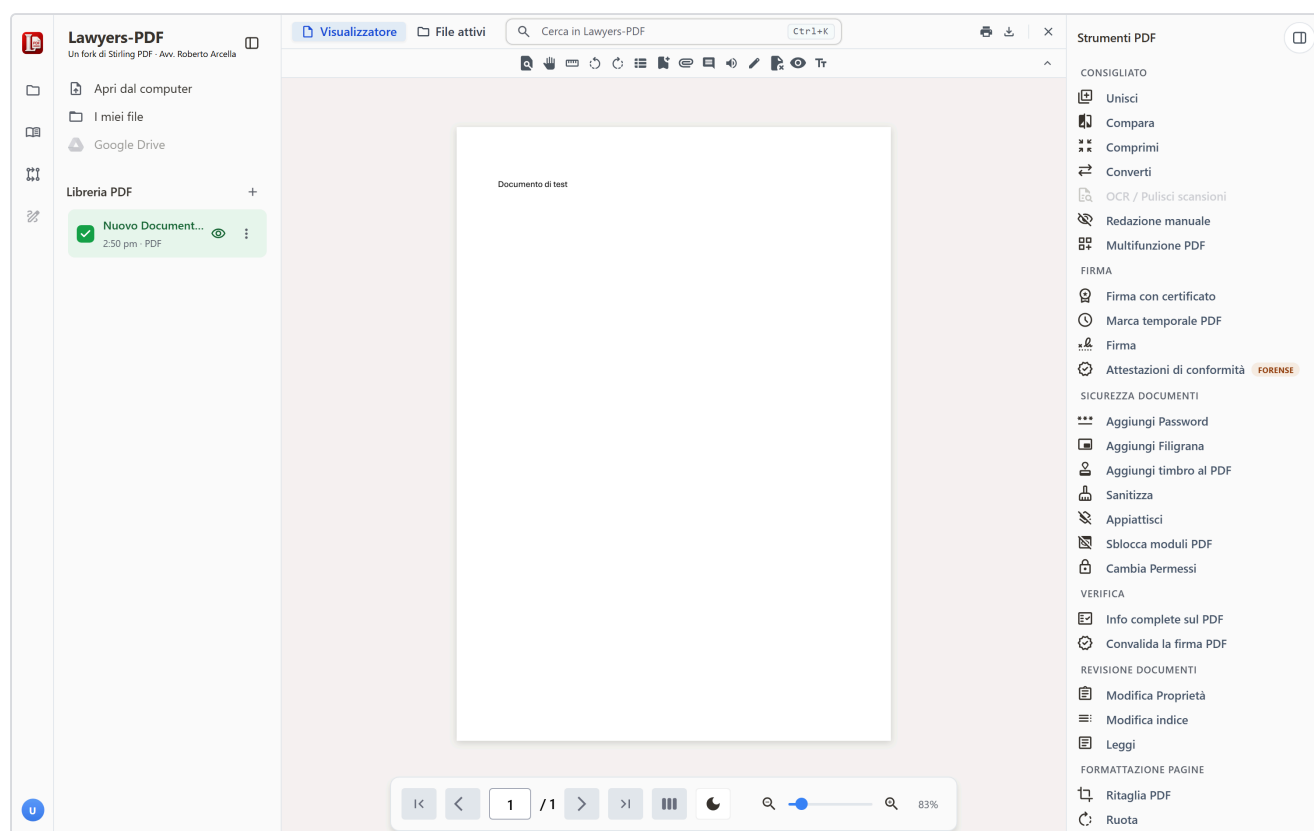


Figura 1 — La schermata iniziale, con un documento già caricato. A sinistra la libreria dei file, al centro l'area di lavoro, a destra l'elenco degli strumenti.

1.2 Da dove viene

Lawyers-PDF è un *fork* — cioè una versione derivata e modificata — di Stirling PDF, un programma libero distribuito con licenza MIT. Il codice di partenza è di Stirling PDF Inc.; le modifiche (la funzione per le attestazioni, l'apertura dei PDF con un doppio clic, l'aspetto e i nomi) sono state aggiunte in questa versione.

La licenza MIT consente di usare, copiare, modificare e ridistribuire il programma, a condizione di conservare l'avviso di copyright originale. Il file `LICENZA.txt`, nella cartella del programma, riporta il testo completo e le attribuzioni dovute.

1.3 Che cosa non c'è, e perché è una garanzia

Stirling PDF esiste in due versioni: una libera e una commerciale, con funzioni a pagamento (archiviazione condivisa, gestione utenti, automazioni "Processor", fatturazione a consumo). Lawyers-PDF è compilato dalla sola parte libera: il modulo commerciale non è incluso nel programma, non è disattivato per impostazione.

Le conseguenze pratiche sono tre, ed è utile conoscerle:

- **Non esiste una schermata di accesso.** Il codice che gestisce gli utenti non è presente: il programma non può chiedere credenziali perché non ha nulla con cui verificarle.
- **Non esiste alcun collegamento a un server remoto** per l'elaborazione. Tutto avviene sul computer.
- **Non c'è nulla da pagare**, né limiti d'uso, né conteggi di documenti.

NOTA

Alcune voci dell'interfaccia originale presupponevano un account e un server remoto e qui non potrebbero funzionare: *Firma condivisa* e *l'Editor di testo PDF* (quest'ultimo ancora sperimentale anche a monte) sono stati rimossi dall'elenco degli strumenti. Il collegamento a *Google Drive*, nella colonna dei file, resta visibile ma inattivo.

1.4 Dove restano i documenti

La domanda conta più di ogni altra, per chi tratta atti coperti dal segreto professionale e dati di clienti. La risposta è: **sul computer, e solo lì.**

Il programma funziona come un piccolo server che parla soltanto con sé stesso, sull'indirizzo `localhost` — l'indirizzo che ogni computer riserva a sé. I documenti caricati restano nella memoria del browser locale e nella cartella temporanea del programma; le elaborazioni (unione, compressione, OCR e così via) avvengono in quel server locale.

Esiste una sola eccezione, dichiarata ed evidente, ed è la **marca temporale**: per sua natura richiede di interrogare un servizio esterno. Anche in quel caso, però, il documento non parte: viene inviata soltanto la sua "impronta" numerica (§ 6.8).

Impostazioni, registri e file accessori vivono in una cartella fissa del profilo utente — `%LOCALAPPDATA%\Lawyers-PDF` — indipendente da dove il programma viene avviato. Per rimuovere ogni traccia dal computer si cancella quella cartella oltre a quella del programma.

Le statistiche d'uso previste dal programma originale (PostHog, Scarf) sono disattivate nella configurazione distribuita. L'informativa completa è consultabile dal programma stesso, in *Utente* → *Apri impostazioni* → *Note legali* → *Informativa sulla privacy*: è servita in locale e si legge anche senza connessione.

2. Installazione e avvio

2.1 Due strade: installare o copiare

Lawyers-PDF si distribuisce in due forme, equivalenti nel contenuto:

- **Il programma di installazione** (`Lawyers-PDF-2.14.3-windows-x64-setup.exe`). Installa per il solo utente corrente — nessuna richiesta di amministratore —, crea la voce nel menu Start, il collegamento sul desktop se lo si chiede, e propone l'associazione ai file PDF. Si disinstalla da *Impostazioni* → *App* come qualunque altro programma.
- **La cartella portatile** (`Lawyers-PDF-2.14.3-windows-x64.zip`). Si estrae dove si vuole, anche su una chiavetta, e non lascia tracce nel sistema. È la forma descritta nei paragrafi che seguono; l'installazione mette gli stessi file in `%LOCALAPPDATA%\Programs\Lawyers-PDF` .

In entrambi i casi **Java non va installato**: l'ambiente di esecuzione è incorporato.

2.1.1 Che cosa contiene la cartella

ELEMENTO	A CHE COSA SERVE
<code>Lawyers-PDF.exe</code>	Avvia il programma. È questo il file da eseguire (o da collegare al desktop).
<code>Arresta Lawyers-PDF.cmd</code>	Ferma il programma quando la finestra è già stata chiusa.
<code>Associa i PDF a Lawyers-PDF.cmd</code>	Registra il programma come applicazione per i file PDF (capitolo 3). Solo nella versione portatile: con l'installer lo fa il programma di installazione.
<code>Ripristina l'associazione dei PDF.cmd</code>	Annulla la registrazione.
<code>Crea i collegamenti.cmd</code>	Mette Lawyers-PDF sul desktop e nel menu Start.
<code>LEGGIMI.txt</code>	Riassunto essenziale, per chi non legge i manuali.
<code>LICENZA.txt</code>	Licenza d'uso, attribuzioni, esclusioni di garanzia.
<code>app\</code>	Il programma vero e proprio.
<code>runtime\</code>	L'ambiente Java incorporato.

2.2 Il primo avvio e l'avviso di Windows

Doppio clic su `Lawyers-PDF.exe` . La prima volta Windows può mostrare l'avviso di SmartScreen: «Windows ha protetto il PC». Non è un allarme sul contenuto, ma la conseguenza del fatto che l'eseguibile non è firmato con un certificato commerciale (che ha un costo annuo e serve soltanto a evitare quel messaggio). Per procedere: *Ulteriori informazioni* → *Esegui comunque*.

L'avvio richiede da venti secondi a un minuto la prima volta, meno in seguito: il programma sta avviando il proprio server locale. Poi la finestra si apre da sola.

2.3 La finestra del programma

La finestra di Lawyers-PDF è, tecnicamente, una finestra di Microsoft Edge (o di Chrome, se installato) aperta in "modalità applicazione": senza schede, senza barra degli indirizzi, senza preferiti, con una propria voce nella barra delle applicazioni e con l'icona di Lawyers-PDF. All'atto pratico è una normale finestra di programma.

Questa scelta non è un ripiego: l'interfaccia è costruita con tecnologie web e questo consente di avere lo stesso programma, identico, su Windows, macOS e Linux. Se sul computer non fosse presente alcun browser basato su Chromium, il programma ripiegherà sull'apertura di una scheda nel browser predefinito.

2.4 Chiudere Lawyers-PDF

Chiudere la finestra **non** ferma il server, che resta in attesa in secondo piano (così una successiva apertura è immediata). Per fermarlo davvero — prima di spegnere, o per liberare memoria — si usa `Arresta Lawyers-PDF.cmd`.

2.5 Collegamenti sul desktop e nel menu Start

Trattandosi di una cartella portatile, Windows non crea collegamenti da solo. Lo script `Crea i collegamenti.cmd` ne aggiunge uno sul desktop e uno nel menu Start, con l'icona corretta. Se in seguito la cartella viene spostata, basta rieseguirlo.

2.6 La porta 8080

Il server locale usa la porta 8080. Se un altro programma la occupa già, Lawyers-PDF non parte. È un caso raro su un computer di studio; se dovesse capitare, si può cambiare la porta nel file `settings.yml` della cartella di configurazione creata al primo avvio.

2.7 Spostare la cartella, usarla da chiavetta

La cartella si può spostare, copiare su un'altra macchina o portare su una chiavetta USB: non lascia tracce nel registro di sistema, salvo quelle — reversibili — create volontariamente dagli script di associazione e dei collegamenti.

3. Aprire i PDF con un doppio clic

Per impostazione predefinita i PDF continuano ad aprirsi con il programma abituale (Acrobat, Edge, o altro). Volendo, Lawyers-PDF può diventare l'applicazione predefinita: i file mostreranno la sua icona e il doppio clic li aprirà direttamente nell'area di lavoro.



Figura 2 — L'icona che i file `.pdf` assumono quando Lawyers-PDF è l'applicazione predefinita.

CON IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE

Chi ha usato l'installer ha già trovato l'opzione «Apri i file PDF con Lawyers-PDF» fra le scelte iniziali: se è stata spuntata, la registrazione descritta qui è già avvenuta e resta solo il passaggio del § 3.2. La disinstallazione rimuove tutto.

3.1 Che cosa fa lo script di associazione

Eseguendo `Associa i PDF a Lawyers-PDF.cmd` il programma viene registrato presso Windows per il tipo di file `.pdf`: viene dichiarata l'icona dei documenti, il comando di apertura, e la voce «Lawyers-PDF» compare sia nell'elenco delle app predefinite sia nel menu *Apri con*.

Le modifiche riguardano soltanto il profilo dell'utente corrente (non l'intero computer), non richiedono privilegi di amministratore e sono integralmente reversibili.

3.2 L'ultimo passaggio spetta a Windows

Nessun programma può nominarsi predefinito da solo: Windows 11 riserva la scelta all'utente. Lo script, alla fine, propone di aprire la pagina giusta delle impostazioni. Il percorso è:

- 1 **Impostazioni** → **App** → **App predefinite**
- 2 Cercare e selezionare **Lawyers-PDF**
- 3 Alla voce `.pdf`, confermare Lawyers-PDF

In alternativa, sul singolo file: tasto destro → *Apri con* → *Scegli un'altra app* → *Lawyers-PDF* → spuntare *Usa sempre questa app*.

SE SI PREFERISCE NON CAMBIARE IL PREDEFINITO

La registrazione aggiunge comunque Lawyers-PDF alla voce *Apri con*. Si può quindi lasciare Acrobat come programma abituale e ricorrere a Lawyers-PDF solo quando serve.

3.3 Come si comporta il programma

Il doppio clic su un PDF si comporta in modo diverso a seconda che il programma sia già aperto:

- **Lawyers-PDF è già in esecuzione:** il documento compare nella finestra che è già aperta. Non viene avviato un secondo programma e non si apre una seconda finestra.
- **Lawyers-PDF è chiuso:** il server parte e il documento è già caricato quando la finestra si apre.

Selezionando più PDF insieme e premendo Invio, tutti finiscono nella stessa finestra, nell'ordine in cui sono stati passati.

3.4 Tornare indietro

Ripristina l'associazione dei `PDF.cmd` rimuove la registrazione e la scelta memorizzata da Windows. Al primo doppio clic successivo, Windows chiederà di nuovo con quale programma aprire i PDF.

4. L'interfaccia in cinque minuti

4.1 Le tre colonne

La finestra è divisa in tre parti stabili:

- **A sinistra, la libreria.** I documenti caricati, con la data e un menu per ciascuno. La casella accanto al nome indica quali documenti gli strumenti prenderanno in carico.
- **Al centro, l'area di lavoro.** Cambia a seconda di ciò che si sta facendo: visualizzatore del documento, elenco dei file attivi, editor delle pagine, oppure il pannello specifico di uno strumento (come quello delle attestazioni).
- **A destra, gli strumenti.** Raggruppati per categoria; una volta scelto uno strumento, l'elenco lascia il posto alle sue impostazioni.

4.2 Portare dentro i documenti

Tre strade, equivalenti: il pulsante *Carica dal computer*; il trascinamento dei file nella finestra; il doppio clic su un PDF, se si è impostata l'associazione (capitolo 3).

4.3 Visualizzatore, file attivi, editor delle pagine

In alto, al centro, le schede permettono di passare dal *Visualizzatore* (il documento come apparirà) all'elenco dei *File attivi*. L'editor delle pagine — le miniature che si possono ruotare, spostare o eliminare trascinandole — si raggiunge dalle icone della barra verticale a sinistra.

4.4 La ricerca rapida

Con **Ctrl+K** si apre una casella che cerca fra strumenti, file e impostazioni. È il modo più rapido per raggiungere una funzione senza scorrere l'elenco.

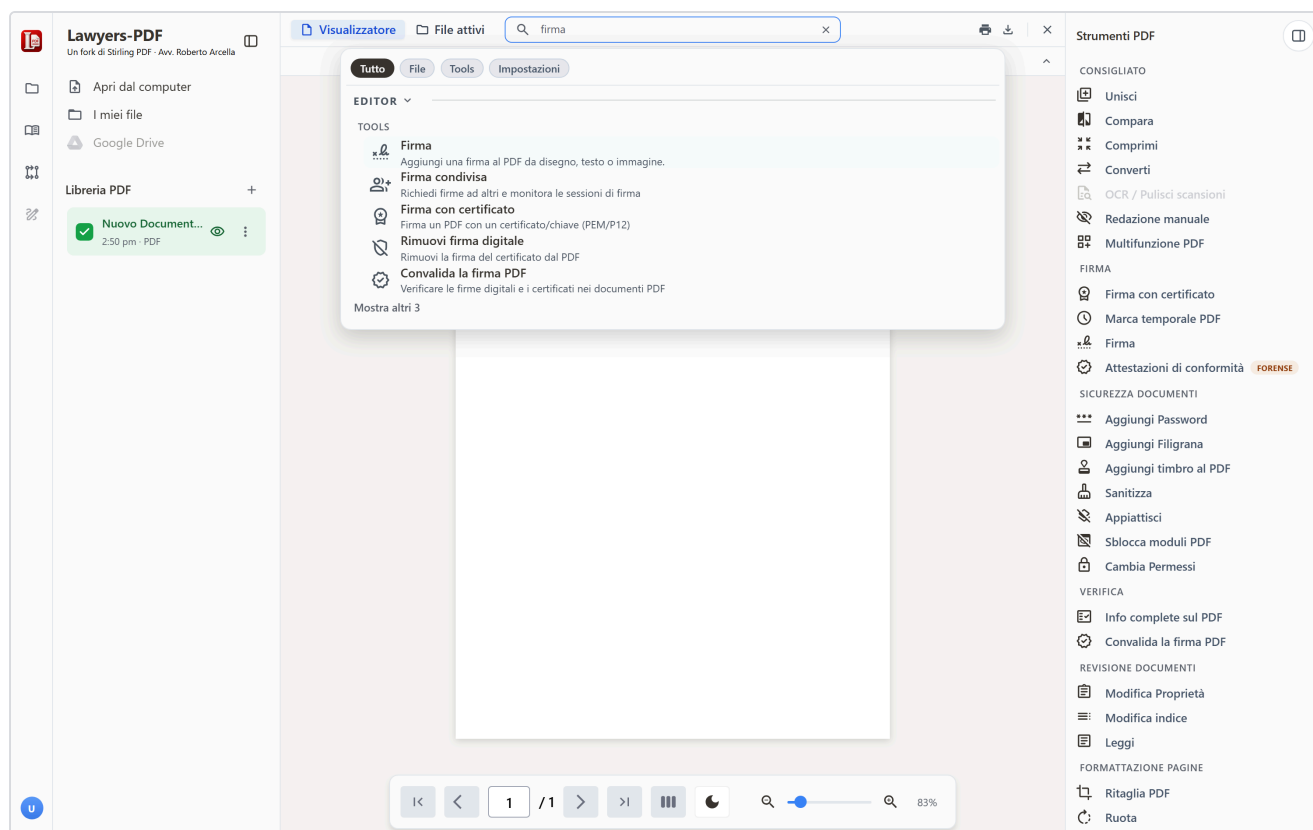


Figura 3 — La ricerca rapida: digitando «firma» compaiono tutti gli strumenti pertinenti.

4.5 Applicare uno strumento e riprendersi il risultato

Lo schema è sempre lo stesso: si seleziona il documento nella libreria, si sceglie lo strumento, si compilano le impostazioni, si preme il pulsante di conferma in fondo al pannello. Il risultato sostituisce il documento nell'area di lavoro; da lì si scarica con il menu del file (i tre puntini) oppure con il pulsante di download che compare al termine dell'operazione.

ATTENZIONE

Il risultato di uno strumento **non** viene salvato da solo sul disco: resta nell'area di lavoro finché non lo si scarica. Chiudendo il programma senza scaricare, il lavoro resta comunque nella libreria alla riapertura, ma è buona regola scaricare subito ciò che serve.

4.6 I file restano da una sessione all'altra

I documenti caricati restano nella libreria anche dopo la chiusura, perché sono conservati nella memoria locale del browser. Vanno rimossi a mano quando non servono più — operazione consigliabile quando si è lavorato su documenti riservati e il computer è condiviso.

5. Le attestazioni di conformità

5.1 A che cosa serve

È la funzione scritta appositamente per lo studio. Compone il testo di un'attestazione di conformità, secondo il modello scelto e i dati inseriti, e lo aggiunge come pagina al documento (o ai documenti) cui si riferisce.

Il risultato è un unico PDF: prima gli atti, in fondo l'attestazione che li richiama uno per uno in un elenco numerato. Resta poi da firmarlo digitalmente — l'attestazione, per valere, dev'essere sottoscritta (capitolo 6).

The screenshot displays the 'Attestazione' (Attestation) tool within the Lawyers-PDF application. The interface is organized into three main panels:

- Left Panel (Sidebar):** Contains file sources like 'Apri dal computer', 'I miei file', and 'Google Drive'. Below these is the 'Libreria PDF' (PDF Library) with a list of documents, including 'Nuovo Documento...' (2:50 pm - PDF).
- Central Panel (Workspace):** Titled 'Copie da fascicolo informatico o comunicazioni telematiche', it contains a form for entering attestation details. Fields include:
 - Profilo difensore / Modelli:** A tabbed interface.
 - Dati dell'attestazione:** A section for entering specific data.
 - Parte assistita:** A field for the assisted party (e.g., Mario Bianchi, C.F. BNCMRA70A01F839K).
 - Ufficio giudiziario:** A field for the court (e.g., Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile).
 - R.G. n.:** A field for the case number (e.g., 1234/2026).
 - Note finali (facoltative):** A field for optional final notes.
 - Rileva ufficio e R.G. dal documento:** A section for auto-detecting office and case number from a document.
 - Data dell'attestazione:** A field for the attestation date (dd/mm/yyyy).
 - Descrizione dei documenti:** A field for describing the documents.
 - Opzioni:** A section for additional options.
 - Posizione:** A field for the position of the attestation.
 - Dimensione carattere:** A field for the font size.
- Right Panel (Sidebar):** Titled 'Attestazioni di confor...', it contains:
 - File:** A section for selecting a file (e.g., 'Selezionato: Nuovo Documento di Microsoft Word.pdf').
 - Attestazione:** A section for selecting an attestation model (e.g., 'Copie da fascicolo informatico o c...').
 - Genera attestazione:** A button to generate the attestation.

Figura 4 — Lo strumento delle attestazioni. A sinistra i campi da compilare, al centro l'anteprima della pagina A4 (modificabile), a destra la scelta del modello e il pulsante di generazione.

5.2 La prima volta: il profilo difensore

Prima di generare la prima attestazione conviene aprire **Profilo difensore** e verificare i dati: nome e cognome, codice fiscale, foro di appartenenza, indirizzo dello studio, PEC e luogo (quello che comparirà accanto alla data, in calce).

Questi dati compaiono nell'intestazione e nella sottoscrizione di ogni attestazione. Si inseriscono una volta sola: restano memorizzati **soltanto su questo computer**, nella memoria locale del programma.

Lawyers-PDF

Un fork di Stirling PDF - Avv. Roberto Arcella

Libreria PDF

Nuovo Document...

2:50 pm - PDF

Visualizzatore

File attivi

Attestazione

Cerca in Lawyers-PDF

Ctrl+K

Copie da fascicolo informatico o comunicazioni telematiche

Nascondi profilo

Modelli

Salvato solo su questo computer. Il nome del difensore compare in calce all'attestazione.

Difensore (compare in firma)

Avv. Mario Rossi

Studio

Napoli, Via Toledo n. 100

Codice fiscale

RSSMRA80A01F839X

PEC

mario.rossi@pec.example.it

Foro

Napoli

Luogo (per la data)

Napoli

Dati dell'attestazione

Parte assistita

Mario Rossi, C.F. ...

Ufficio giudiziario

Tribunale di Napoli

R.G. n.

1234/2026

Note finali (facoltative)

Es.: Le presenti copie sono estratte ai fini della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Rileva ufficio e R.G. dal documento

Nessun riferimento riconosciuto (documento scansionato?).

Data dell'attestazione

Vuoto = data odierna al momento della generazione

dd/mm/yyyy

Pagina A4 — modificabile

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 196-octies disp. att. c.p.c.)

Il sottoscritto (C.F.), del Foro di , con studio in , PEC , quale difensore di , nel procedimento pendente dinanzi al , R.G. n. ,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c., che le copie degli atti e dei provvedimenti di seguito indicati, che precedono la presente attestazione, sono conformi ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo informatico del procedimento ovvero a quelli contenuti nelle comunicazioni telematiche trasmesse dalla cancelleria o dall'UNEP, e precisamente:

1) Nuovo Documento di Microsoft Word.pdf.

, li 30 agosto 2026

(firmato digitalmente)

Attestazioni di confor...

File

✓ Selezionato: Nuovo Documento di Microsoft Word.pdf

Attestazione

Modello di attestazione

Copie da fascicolo informatico o c

Compila i dati e controlla l'anteprima nell'area centrale.

Genera attestazione

Figura 5 — Il profilo del difensore. I dati compilati qui alimentano i segnaposto di tutti i modelli.

5.3 I modelli disponibili

I modelli inclusi sono dieci, raggruppati per materia. La tabella li elenca con il riferimento normativo e l'ipotesi tipica d'uso.

13

MODELLO	RIFERIMENTO	QUANDO SI USA
Copie da fascicolo informatico o comunicazioni telematiche	art. 196- <i>octies</i> disp. att. c.p.c.	Copie di atti e provvedimenti estratte dal fascicolo informatico, o contenute nelle comunicazioni telematiche di cancelleria o dell'UNEP.
Deposito telematico di copia di atto analogico	art. 196- <i>novies</i> , co. 1	Copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico che il difensore detiene in originale o in copia conforme.
Espropriazione forzata — iscrizione a ruolo	art. 196- <i>novies</i> , co. 2	Iscrizione a ruolo dell'espropriazione forzata: artt. 518 co. 6, 543 co. 4, 557 co. 2 c.p.c.
Trasmissione all'ufficiale giudiziario	art. 196- <i>decies</i>	Copie trasmesse all'ufficiale giudiziario per la notificazione o per l'esecuzione.
Richiesta di notificazione	art. 137, ult. co., c.p.c.	Richiesta all'ufficiale giudiziario, preceduta dalla dichiarazione sul numero dei destinatari.
Processo tributario telematico	art. 25- <i>bis</i> d.lgs. 546/1992 art. 72 d.lgs. 175/2024	Attestazione nel processo tributario. Il riferimento normativo è scelto automaticamente in base alla data (§ 5.9).
Processo penale telematico	art. 111- <i>ter</i> c.p.p.	Copie e attestazioni nel procedimento penale.
Copia informatica di documento analogico	art. 22 d.lgs. 82/2005 (CAD)	Copia informatica di un documento cartaceo, fuori dallo specifico regime processuale.
Duplicato informatico	art. 23- <i>bis</i> , co. 1, CAD	Dichiarazione di deposito di duplicato informatico (stessa sequenza di bit dell'originale).
Copia analogica di documento informatico	art. 23 CAD	Copia su carta di un documento informatico.

5.4 Procedura passo passo

- 1 Caricare i documenti nell'ordine in cui devono comparire.** L'ordine di caricamento è l'ordine dell'elenco numerato nell'attestazione e l'ordine delle pagine nel PDF finale. Conviene quindi caricarli già ordinati.
- 2 Selezionarli nella libreria** spuntando la casella accanto al nome, e aprire *Attestazioni di conformità* nella sezione FIRMA dell'elenco strumenti.
- 3 Scegliere il modello** nel menu a destra, sotto «Modello di attestazione». Il testo nell'anteprima cambia immediatamente.
- 4 Compilare i dati:** parte assistita, ufficio giudiziario, numero di ruolo, ed eventuali note finali. I campi variano da modello a modello; quelli non compilati lasciano il segnaposto vuoto nel testo, quindi è bene rileggere l'anteprima.
- 5 Descrivere i documenti** (facoltativo). Per ciascun file c'è un campo in cui indicare che cosa contiene: «sentenza n. 1242/2016 del Tribunale di Nola», per esempio. La descrizione compare accanto al nome nell'elenco numerato. Lasciandolo vuoto resta il solo nome del file.
- 6 Controllare la data.** Il campo vuoto significa «data odierna al momento della generazione». Si può indicarne una diversa quando l'attestazione va datata a un giorno preciso.

- 7 **Rileggere l'anteprima**, al centro. È modificabile: si può correggere direttamente lì una parola, senza toccare il modello.
- 8 **Premere «Genera attestazione»**. Il programma compone la pagina e la unisce ai documenti.
- 9 **Scaricare il risultato** e firmarlo digitalmente (capitolo 6).

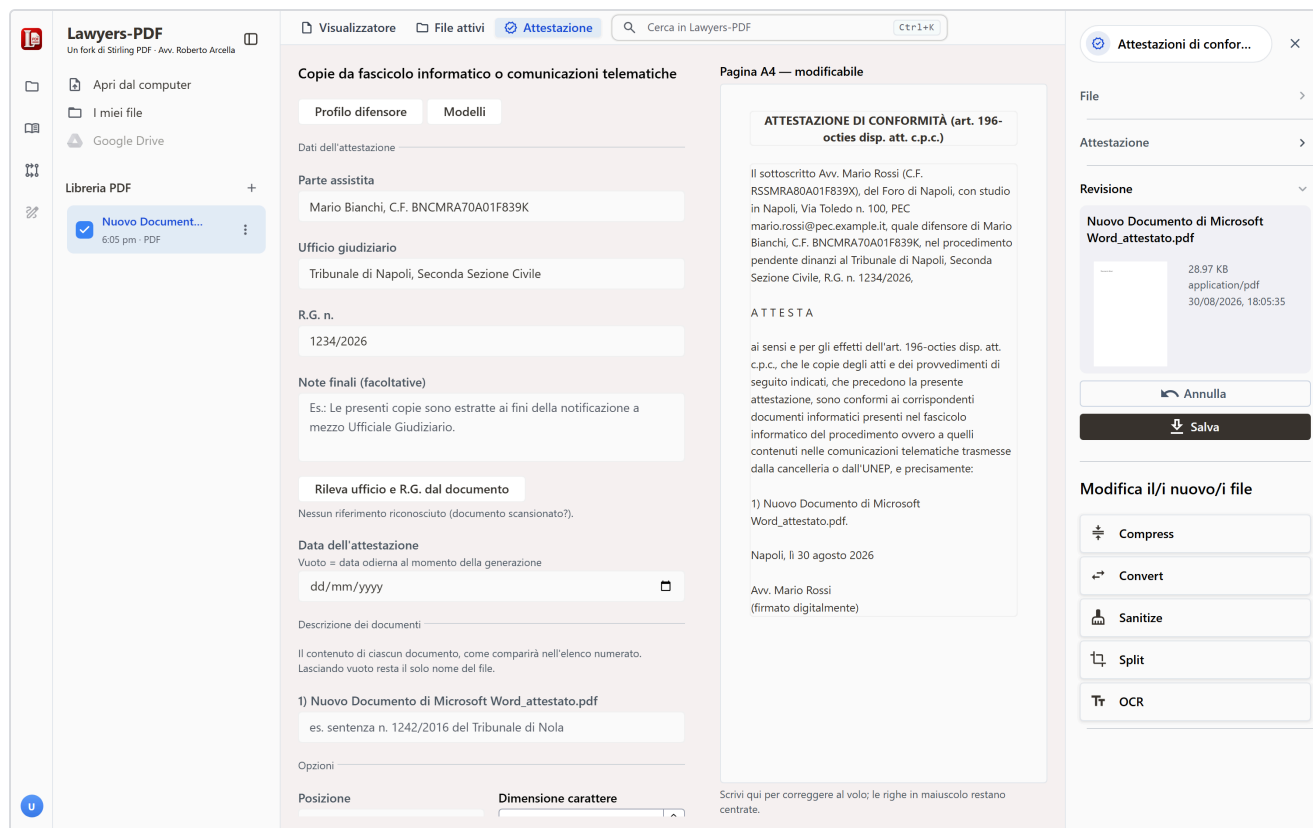


Figura 6 — Il documento dopo la generazione: l'attestazione è stata aggiunta come pagina finale.

5.5 Più documenti in una sola attestazione

Selezionando più file, il comportamento predefinito è quello che serve nella maggior parte dei casi: i documenti vengono **uniti in un unico PDF** con una sola attestazione finale, che li elenca numerati nell'ordine di caricamento.

Disattivando l'unione, ciascun documento riceve invece la propria attestazione separata: utile quando gli atti vanno depositati come file distinti.

FIRME DIGITALI GIÀ PRESENTI

L'unione non rimuove le firme digitali dei documenti di partenza. Va però tenuto presente che unire più PDF firmati in un unico file rende quelle firme non più verificabili sul file risultante, perché ciascuna si riferisce al proprio documento originale: è una conseguenza del funzionamento della firma, non del programma. Quando la verificabilità delle singole firme è essenziale, si disattiva l'unione.

5.6 Rilevare ufficio e numero di ruolo dal documento

Il pulsante *Rileva ufficio e R.G. dal documento* analizza il testo del primo documento selezionato e, se li riconosce, compila i campi corrispondenti. Funziona sui PDF che contengono testo; su una scansione senza OCR non trova nulla e lo dichiara. In tal caso si può prima passare lo strumento OCR (§ 7.1) e riprovare.

5.7 Posizione e dimensione del testo

Due opzioni in fondo al pannello dei dati:

- **Posizione:** l'attestazione può essere aggiunta in coda (impostazione normale, perché l'attestazione segue gli atti cui si riferisce) o in testa.
- **Dimensione carattere:** si riduce quando il testo, con molti documenti elencati, eccede la pagina. Il programma impagina su più pagine se necessario.

5.8 Modificare i modelli e i segnaposto

Il pulsante **Modelli** apre l'editor: si può cambiare titolo e testo dei modelli inclusi — con *Ripristina originale* per tornare indietro — e crearne di nuovi.

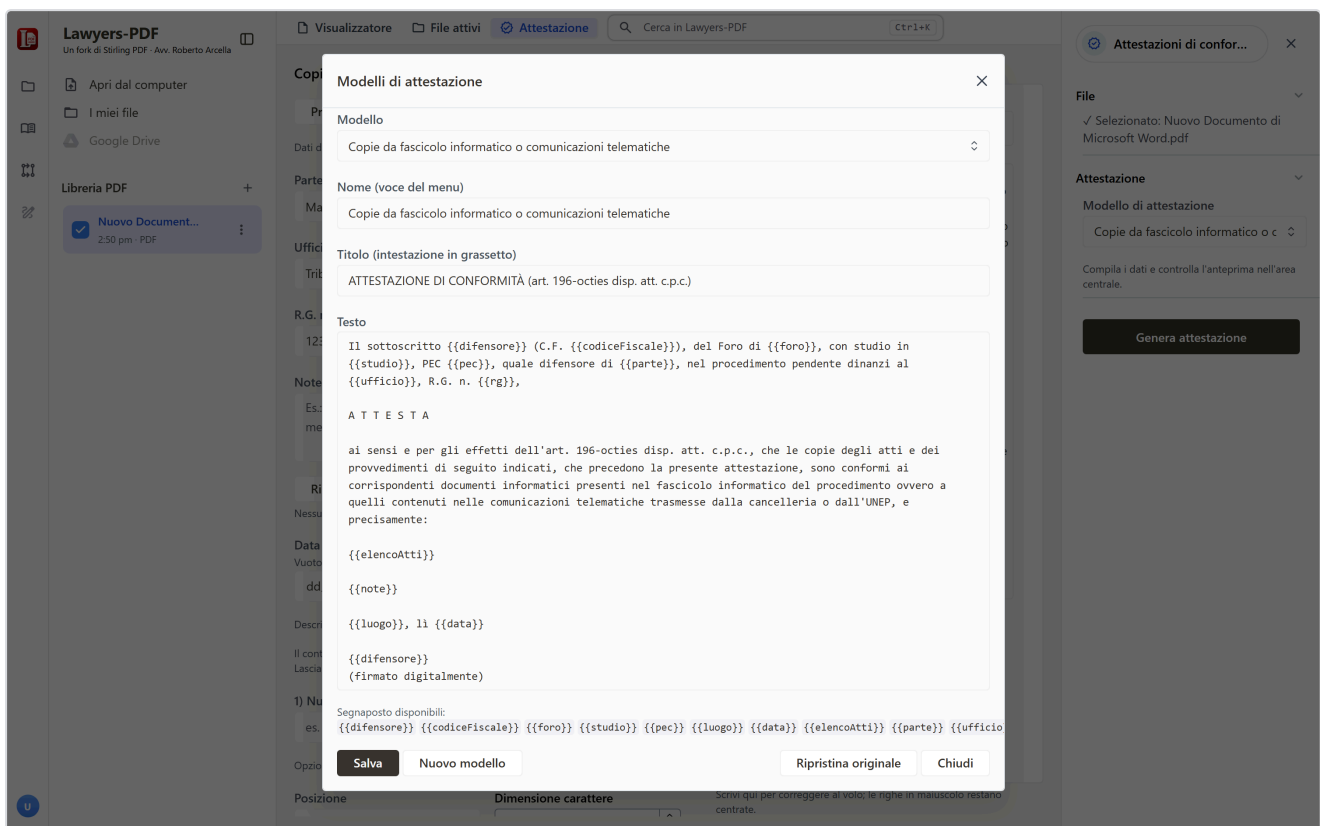


Figura 7 — L'editor dei modelli. Le modifiche restano su questo computer.

Nel testo si usano segnaposto fra doppie graffe, che vengono sostituiti al momento della generazione:

SEGNAPOSTO	CONTENUTO
{{difensore}}	Nome e cognome dal profilo
{{codiceFiscale}}	Codice fiscale dal profilo
{{foro}}	Foro di appartenenza
{{studio}}	Indirizzo dello studio
{{pec}}	Indirizzo PEC
{{luogo}}	Luogo della sottoscrizione
{{data}}	Data dell'attestazione
{{elencoAtti}}	L'elenco numerato dei documenti, con le descrizioni
{{parte}} {{ufficio}} {{rg}} {{destinatari}} {{note}}	I campi compilati nel pannello, secondo il modello

5.9 Il caso del processo tributario

Il modello tributario contiene una particolarità: il riferimento normativo non è fisso. Fino al 31 dicembre 2026 il testo richiama l'art. 25-*bis* d.lgs. 546/1992; per le attestazioni datate successivamente, l'art. 72 d.lgs. 175/2024. La scelta avviene automaticamente in base alla data dell'attestazione — quella indicata nel campo apposito, o la data odierna se lasciato vuoto.

5.10 Che cosa fa il programma e che cosa resta al difensore

RESPONSABILITÀ

I modelli sono un punto di partenza redazionale, non un parere. Il programma compone un testo e lo unisce a dei file: non verifica che il documento allegato sia davvero quello che l'attestazione descrive, non controlla la corrispondenza con il fascicolo informatico, non sa se la copia sia conforme. La conformità è attestata dal difensore che sottoscrive, e la responsabilità — anche penale — resta integralmente sua.

5.11 Dopo la generazione: firmare

Un'attestazione non sottoscritta non attesta nulla. Il PDF generato va firmato digitalmente. Sul punto — quale firma, con quale strumento e con quali cautele per il deposito telematico — si veda il capitolo che segue, e in particolare il § 6.5.

6. Firme e marche temporali

6.1 Tre cose diverse che si chiamano "firma"

Nell'elenco degli strumenti compaiono più voci che parlano di firma. Non sono varianti della stessa cosa: sono operazioni giuridicamente diverse, ed è essenziale non confonderle.

STRUMENTO	CHE COSA FA TECNICAMENTE	CHE VALORE HA
Firma	Disegna sul documento un'immagine: una firma tracciata col mouse, digitata, o caricata da file.	Nessun valore di firma elettronica qualificata. È un disegno.
Aggiungi timbro al PDF	Sovrappone un'immagine o un testo (un timbro, un logo, una dicitura).	Come sopra: elemento grafico.
Firma con certificato	Appone una firma digitale crittografica, con un certificato da file o da dispositivo.	Firma elettronica: il valore dipende dal certificato e dal dispositivo usati (§ 6.3-6.5).
Marca temporale PDF	Aggiunge una marca temporale RFC 3161 rilasciata da un'autorità di marcatura.	Data certa, con i limiti del § 6.8.

6.2 La firma disegnata e il timbro: che cosa valgono

Vale la pena di essere espliciti, perché l'equivoco è frequente e le conseguenze sono serie: una firma disegnata sul PDF **non è una firma digitale**. È un'immagine sovrapposta al documento. Chiunque può ritagliarla e incollarla altrove; non garantisce chi ha firmato, né che il documento non sia stato modificato dopo.

Ciò non significa che sia inutile. Va bene per una copia di cortesia, per un documento interno, per dare al destinatario l'aspetto consueto di un atto sottoscritto quando la sottoscrizione giuridicamente rilevante è altrove. Non va bene per nulla che debba valere come firma.

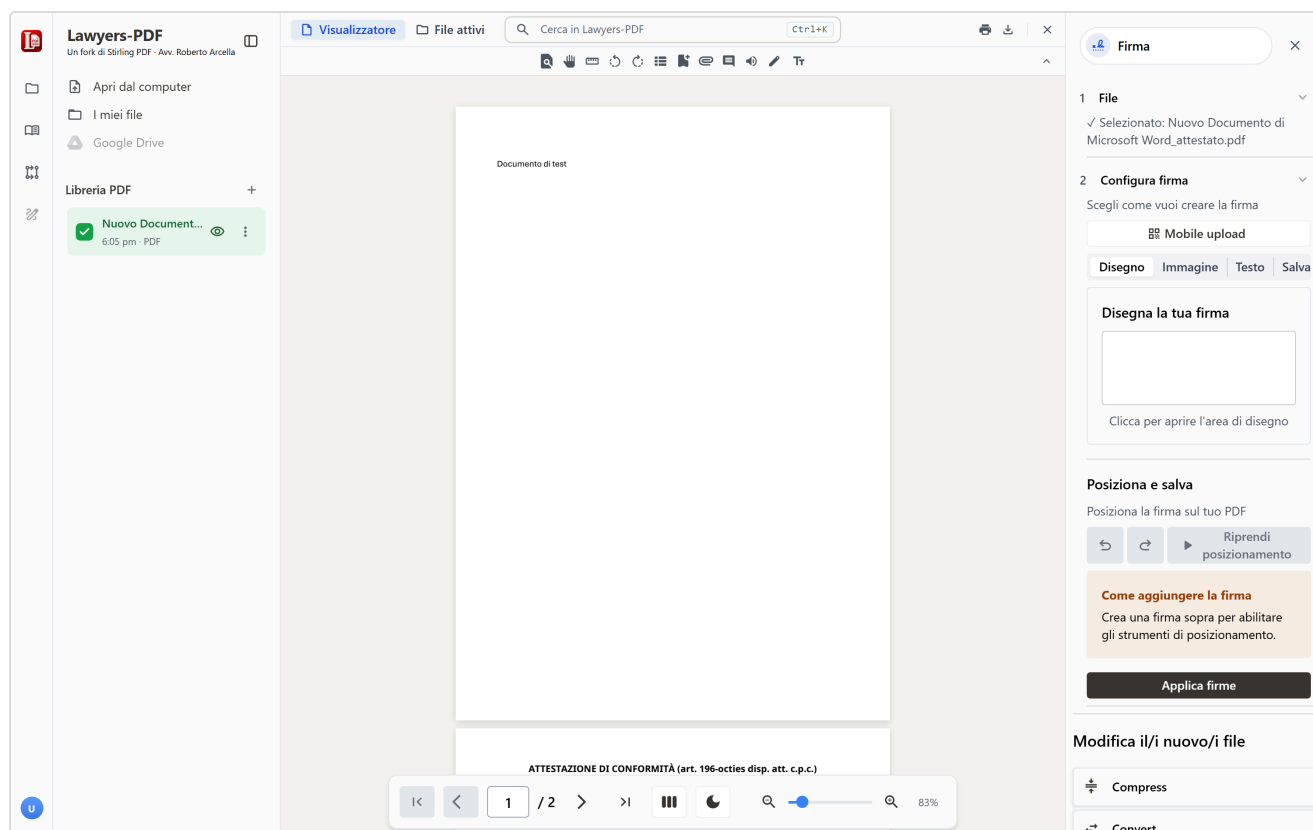


Figura 8 — Lo strumento «Firma»: si può disegnare la firma, digitarla, caricare l'immagine o riusare una salvata.

6.3 La firma con certificato

È la firma digitale vera e propria: il documento viene sottoposto a un'operazione crittografica con la chiave privata del firmatario, e chiunque può verificarne l'integrità e la provenienza.

Lawyers-PDF accetta il certificato in quattro forme:

FORMATO	NOTE
PKCS#12 (.p12, .pfx)	Il formato più comune per i certificati esportabili su file. Richiede la password del contenitore.
PEM	Due file separati: certificato e chiave privata.
JKS	Contenitore Java, raro fuori da contesti tecnici.
PKCS#11	Dispositivo fisico: business key, smart card, token USB (§ 6.4).

Oltre al certificato si possono indicare: l'*alias* (quando il contenitore ospita più certificati), il motivo della firma, il luogo, il nome del firmatario, se mostrare o no la firma visibile e su quale pagina.

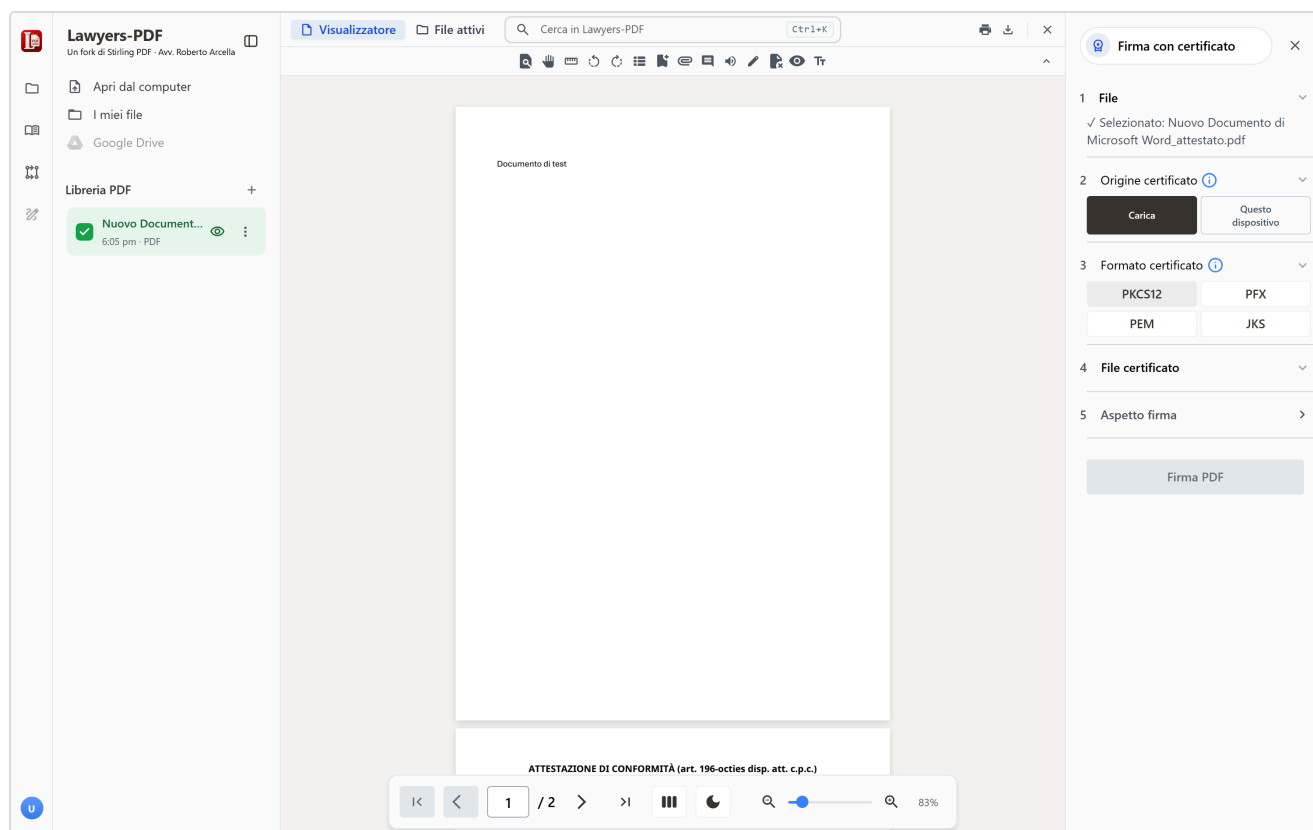


Figura 9 — Il pannello della firma con certificato.

6.4 La firma con business key o smart card

È il caso più frequente per l'avvocato: il certificato di firma qualificata risiede su un dispositivo (chiavetta o smart card) rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari, e non è esportabile — è proprio questo che lo rende qualificato.

Lawyers-PDF può usarlo in due modi:

- **Archivio certificati di Windows:** se il dispositivo installa i propri certificati nell'archivio di sistema, il programma li elenca e permette di sceglierne uno.
- **PKCS#11:** indicando il percorso della libreria del produttore (il file `.d11` fornito con il dispositivo) e lo slot, il programma dialoga direttamente con il token. Il PIN si inserisce al momento della firma.

PERCHÉ QUESTE OPZIONI COMPAAIONO SOLO QUI

La firma con dispositivo funziona perché il programma gira sul computer dell'utente, accanto al lettore di smart card. È una funzione disponibile nell'edizione locale come questa; in un'installazione su server remoto sarebbe disattivata, e giustamente.

6.5 Il formato prodotto, e perché conta per il deposito

Questo paragrafo merita attenzione, perché riguarda un punto in cui è facile sbagliare.

La firma apposta da Lawyers-PDF è una firma PDF nella forma classica (`adbe.pkcs7.detached`): quella storicamente introdotta da Adobe, riconosciuta da Acrobat e dai lettori PDF, corrispondente al profilo

PAdES basic (ETSI TS 102 778-2). Non dichiara il sotto-filtro `ETSI.CAdES.detached`, proprio del profilo *PAdES-BES*.

PER I DEPOSITI TELEMATICI

Le specifiche tecniche del processo civile telematico richiedono che gli atti siano sottoscritti in formato **CAdES** (il file `.p7m`) oppure **PAdES-BES**. La firma prodotta da questo programma, pur essendo crittograficamente valida e verificabile, non dichiara il profilo PAdES-BES: **per il deposito, si continui a usare il software di firma del proprio prestatore** (Dike, ArubaSign, FirmaCerta e simili).

La firma di Lawyers-PDF resta pienamente utile per tutto il resto: copie di cortesia, corrispondenza, documenti contrattuali fra parti che non richiedano quel profilo, archiviazione interna con garanzia di integrità.

6.6 Convalidare una firma

Lo strumento *Convalida la firma PDF* esamina un documento firmato e riferisce che cosa contiene: chi ha firmato, quando, con quale certificato, se il documento è stato modificato dopo la firma. È utile per controllare un atto ricevuto dalla controparte o dalla cancelleria.

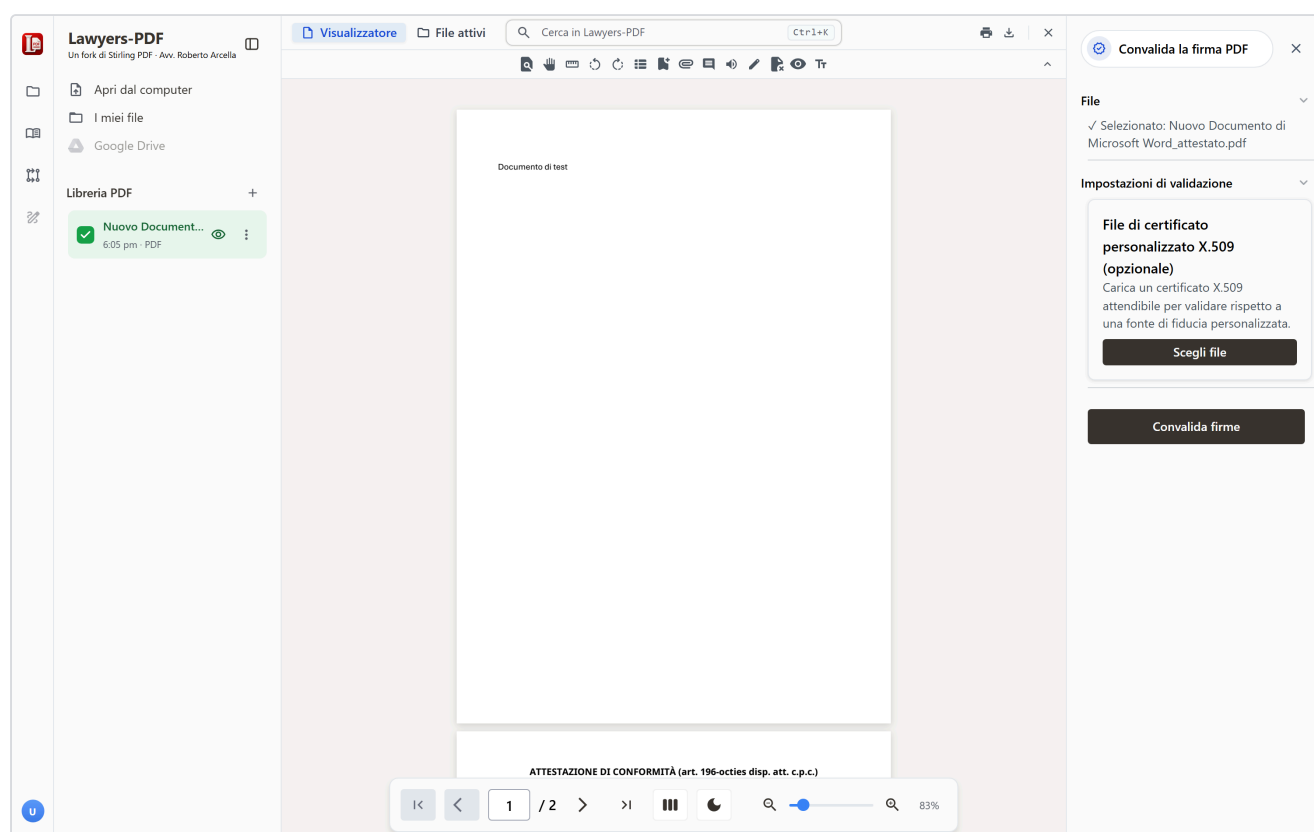


Figura 10 — La convalida della firma.

CHE COSA LA CONVALIDA NON DICE

La verifica riguarda l'integrità del documento e i dati del certificato. Non equivale a una verifica completa presso gli elenchi di fiducia europei (la *Trusted List*): per un accertamento formale sulla qualificazione del certificato restano gli strumenti istituzionali, come il validatore dell'AgID o quello della Commissione europea.

6.7 Rimuovere una firma

Rimuovi firma digitale elimina le firme presenti in un PDF. Serve, in pratica, quando si deve rielaborare un documento firmato (per esempio estrarne alcune pagine): l'operazione sarebbe comunque impossibile mantenendo la firma valida. La rimozione è ovviamente definitiva sul file risultante: l'originale firmato va conservato a parte.

6.8 La marca temporale

La marca temporale attribuisce al documento una data opponibile: un'autorità di marcatura (*Time Stamp Authority*) certifica che quel documento esisteva in quel momento.

Tecnicamente, Lawyers-PDF calcola l'impronta SHA-256 del documento, la invia all'autorità scelta secondo il protocollo RFC 3161, e incorpora nel PDF la marca ricevuta come *document timestamp* (`/Type /DocTimeStamp` , sotto-filtro `ETSI.RFC3161`): il formato corretto, quello previsto dagli standard PAdES.

Il documento non viene inviato: parte soltanto la sua impronta numerica, dalla quale il contenuto non è ricostruibile. È la ragione per cui l'operazione, pur richiedendo la rete, non incrina la riservatezza dell'atto.

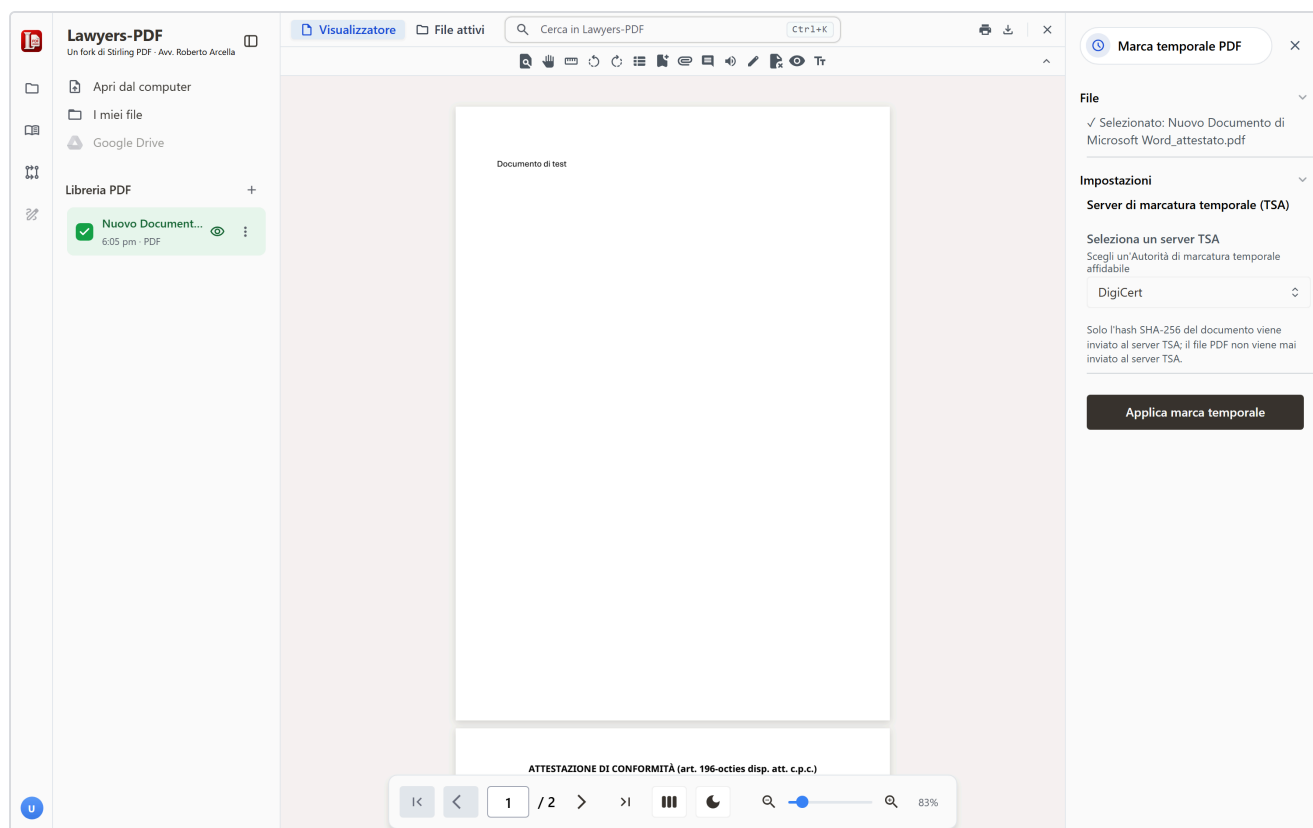


Figura 11 — Lo strumento della marca temporale, con l'elenco dei servizi preconfigurati.

I servizi preconfigurati sono cinque: DigiCert, Sectigo, SSL.com, FreeTSA e MeSign.

GRATUITI, MA NON QUALIFICATI — IL PUNTO GIURIDICO

Questi servizi sono **gratuiti** e tecnicamente solidi: usano SHA-256, un algoritmo di hash robusto e attuale, e producono marche conformi all'RFC 3161.

Non sono però **prestatori di servizi fiduciari qualificati** ai sensi del regolamento eIDAS: non figurano, per il servizio di marcatura, negli elenchi di fiducia degli Stati membri. La conseguenza è precisa. La *validazione temporale elettronica qualificata* gode, ai sensi dell'art. 41 eIDAS, della **presunzione** di accuratezza della data e ora e di integrità dei dati. Una marca non qualificata non gode di quella presunzione: l'art. 41, paragrafo 1, esclude che le si possano negare effetti giuridici e ammissibilità come prova per il solo fatto di non essere qualificata, ma il suo valore resta rimesso al **libero apprezzamento del giudice**.

In pratica: per dare data certa a un documento nell'interesse dello studio, per documentare quando una bozza è stata chiusa, per l'archiviazione interna, la marca gratuita è più che sufficiente. Quando la data certa costituisce un elemento della fattispecie — un termine, una decadenza, un'antioriorità da opporre a un terzo — occorre una **marca temporale qualificata**, acquistata da un prestatore qualificato (in Italia, Aruba, Infocert, Namirial e gli altri iscritti nell'elenco AgID).

6.9 L'ordine giusto delle operazioni

Quando si devono fare più cose sullo stesso documento, l'ordine non è indifferente:

- 1 **Prima si completa il documento:** unione, attestazione, numerazione, oscuramenti. Ogni modifica successiva alla firma la invaliderebbe.
- 2 **Poi si firma.**
- 3 **Infine si marca temporalmente.** La marca aggiunta dopo la firma attesta che la firma esisteva già a quella data — che è il motivo per cui la si appone.

7. Gli altri strumenti

Segue una rassegna per categorie. Gli strumenti sono molti; qui interessa soprattutto sapere che cosa esiste, per ritrovarlo al momento del bisogno con **Ctrl+K**.

7.1 Lavorare sul testo e sul contenuto

STRUMENTO	CHE COSA FA
Unisci	Accorpa più PDF in uno solo, nell'ordine scelto. È lo strumento del fascicolo di parte.
Dividi	Separa un PDF in più file: per pagine, per intervalli, per dimensione.
Comprimi	Riduce il peso del file. Utile quando il deposito o la PEC impongono un limite.
Converti	Da e verso altri formati. Funzionano sempre: immagini (PNG, JPG, TIFF...), testo semplice, CSV. Richiedono invece LibreOffice installato sul computer le conversioni verso Word, RTF, presentazioni, HTML, XML e PDF/A: senza di esso quei formati non compaiono nell'elenco.
OCR / Pulisci scansioni	Riconosce il testo delle scansioni e lo rende ricercabile e copiabile. Richiede il motore esterno OCRmyPDF/Tesseract: se non è installato sul computer, la voce resta in grigio (si veda il § 9).
Confronta	Confronta due PDF e mostra le differenze: due versioni di un contratto, per esempio.
Redazione manuale	Oscura porzioni di testo. Va usato con l'accortezza del § 8.3.
Editor di testo PDF	Modifica il testo già presente nel documento, come farebbe Acrobat. Funzione sperimentale: si veda il § 7.1.1 prima di usarla su un atto.
Aggiungi testo / Aggiungi immagine / Annota	Inserisce testo, immagini o annotazioni sulle pagine.
Compila modulo	Compila i campi dei PDF modulistici.

7.1.1 Modificare il testo già presente — che cosa aspettarsi

L'*Editor di testo PDF* fa quello che ci si aspetta da Acrobat: apre il documento, ne espone il testo e permette di correggerlo. È però una funzione ancora **sperimentale**, e lo dichiara essa stessa all'apertura. Conviene sapere perché, prima di usarla su un atto.

Il testo di un PDF non è un documento di videoscrittura: è un insieme di istruzioni di disegno, con il carattere incorporato in forma ridotta — contiene cioè soltanto le lettere effettivamente usate. Correggendo una parola si possono introdurre lettere che quel carattere non possiede. In questa edizione il programma se ne accorge e ricorre a un carattere sostitutivo, così la parola si legge; il risultato però può differire lievemente nel disegno delle lettere.

PRIMA DI USARLA SU UN ATTO

Va bene per correggere un refuso, una data, un nome in un documento di testo semplice. Non è adatta a documenti con impaginazione complessa — tabelle, elenchi, riviste, layout su più colonne — e non conserva il colore del testo. **Il risultato va sempre riletto sulla pagina impaginata**, non solo nell'anteprima dell'editor, che può differire dal PDF esportato.

Per modifiche sostanziali restano più sicure due strade: intervenire sul documento sorgente e ristampare il PDF; oppure oscurare con *Redazione manuale* e riscrivere con *Aggiungi testo*, che incorpora un carattere completo.



Figura 12 — Lo strumento OCR: riconosce il testo delle scansioni.

7.2 Sicurezza dei documenti

STRUMENTO	CHE COSA FA
Aggiungi / Rimuovi Password	Protegge il file con una password di apertura, o la toglie (conoscendola).
Cambia Permessi	Limita stampa, copia, modifica. Sono vincoli deboli, che qualunque programma può ignorare: non sostituiscono la password.
Aggiungi Filigrana	Sovrappone una scritta ripetuta ("copia", "bozza", il nome del destinatario).
Sanitizza	Rimuove JavaScript, azioni automatiche e contenuti attivi. Consigliato sui PDF di provenienza ignota.
Appiattisci	Trasforma moduli e annotazioni in contenuto fisso, non più modificabile.
Sblocca moduli PDF	Riabilita la compilazione dei campi bloccati.

7.3 Verifica e revisione

STRUMENTO	CHE COSA FA
Info complete sul PDF	Mostra tutto ciò che il file contiene: metadati, autore, date, software di produzione, firme, allegati. Utile per capire la provenienza di un documento ricevuto.
Convalida la firma PDF	§ 6.6.
Modifica Proprietà	Cambia titolo, autore, oggetto e parole chiave. Serve anche a ripulire i metadati prima di trasmettere un file.
Modifica indice	Costruisce o corregge i segnalibri: un fascicolo voluminoso diventa navigabile.
Leggi	Lettura a schermo intero del documento.

7.4 Pagine: formato, ordine, numerazione

STRUMENTO	CHE COSA FA
Ruota / Rotazione automatica	Raddrizza le pagine; la versione automatica riconosce l'orientamento del testo.
Riorganizza pagine	Sposta, duplica, elimina pagine trascinandole.
Ritaglia	Elimina i margini o porzioni di pagina.
Ridimensiona pagine	Uniforma i formati (A4, Letter) in un documento eterogeneo.
Aggiungi numeri di pagina	Numera le pagine, con posizione e formato a scelta. Utile per la numerazione progressiva del fascicolo.
Layout multipagina / Imposizione a libretto	Più pagine per foglio; impaginazione a libretto per la stampa.
PDF in unica pagina grande	Riversa l'intero documento in una sola pagina continua.
Allega file	Incorpora allegati nel PDF.

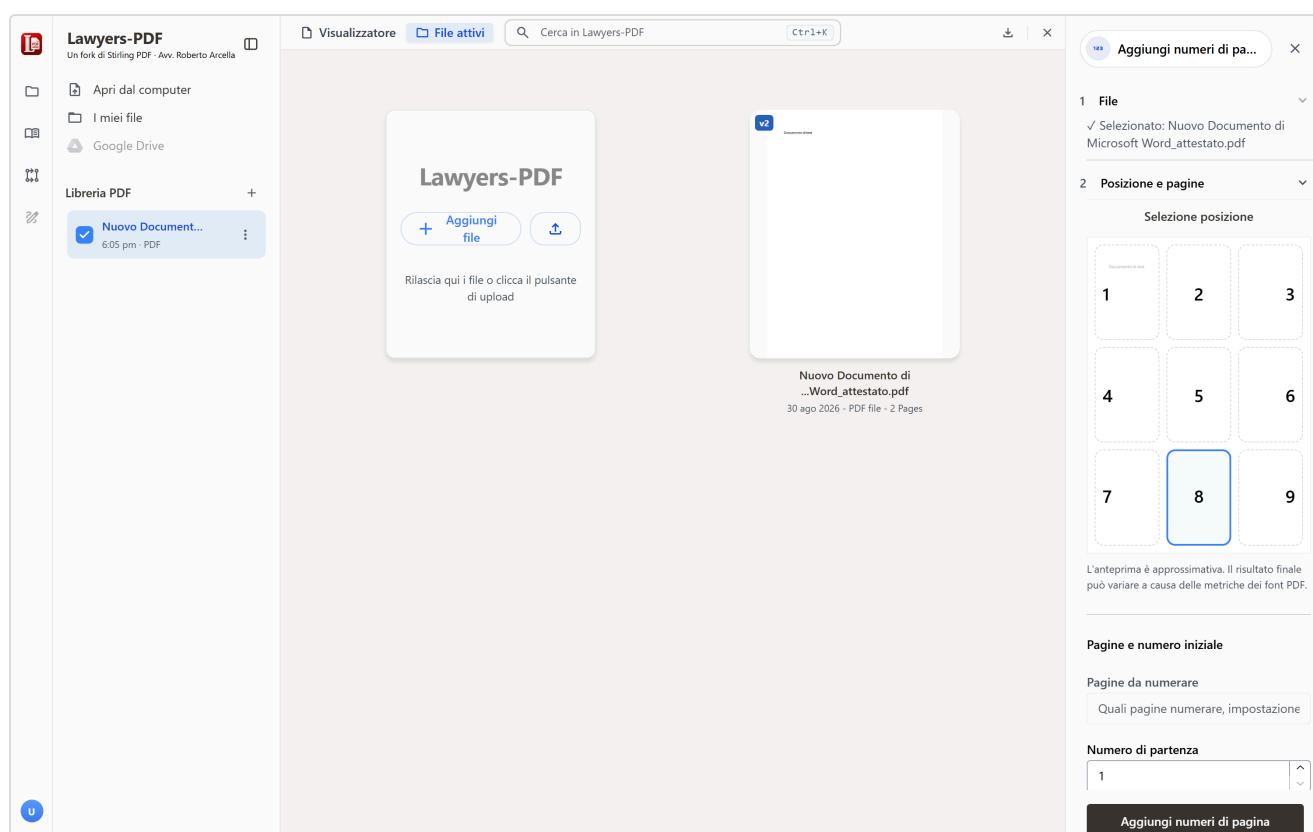


Figura 13 — La numerazione delle pagine, con posizione e formato configurabili.

7.5 Estrazione e rimozione

STRUMENTO	CHE COSA FA
Estrai pagine	Ricava un nuovo PDF da un intervallo di pagine.
Estrai immagini	Salva separatamente le immagini contenute nel documento.
Rimuovi pagine / pagine vuote / immagini / annotazioni	Alleggerisce o ripulisce il documento.
Rimuovi firma digitale	§ 6.7.

7.6 Automazione

Due strumenti per il lavoro ripetitivo:

- **Rinomina automatica file PDF:** ricava il nome del file dal contenuto del documento.
- **Automatizza:** costruisce una sequenza di operazioni («comprimi, poi numera, poi unisci») da applicare in blocco. Le sequenze si salvano e si riusano.

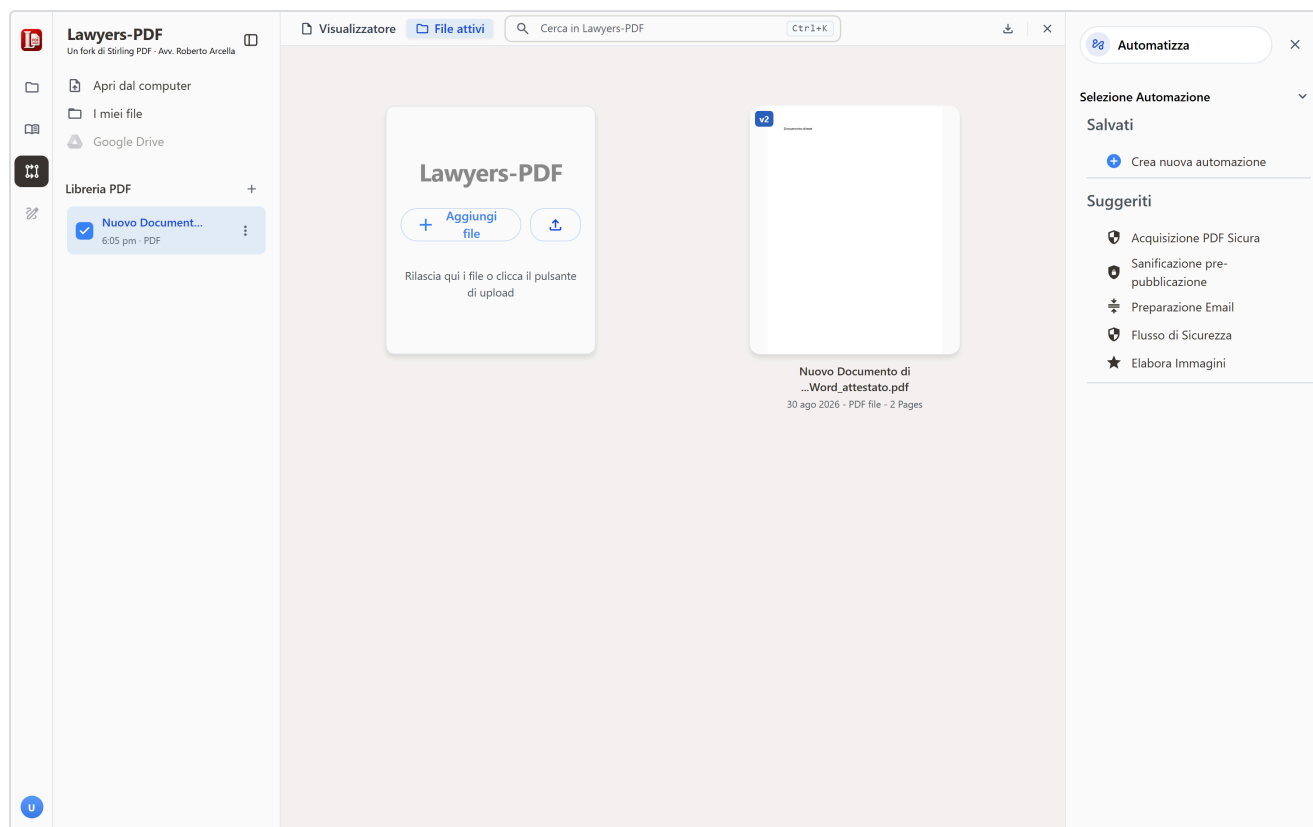


Figura 14 — Le automazioni: una sequenza di strumenti applicata in blocco.

7.7 Strumenti avanzati e per sviluppatori

Completano l'elenco alcune funzioni tecniche: regolazione di colori e contrasto, riparazione di file danneggiati, riconoscimento e separazione di più foto in una singola scansione, sovrapposizione di PDF, sostituzione dei colori, effetto scanner (per dare a un PDF nativo l'aspetto di una copia acquisita). La sezione per sviluppatori espone la documentazione delle API e alcune impostazioni di sistema: non serve all'uso quotidiano.

8. Ricette per lo studio

8.1 COPIE CONFORMI PER IL DEPOSITO TELEMATICO

Caricare gli atti nell'ordine voluto → selezionarli tutti → *Attestazioni di conformità* → modello art. 196-*octies* (o quello pertinente) → compilare parte, ufficio, R.G. → descrivere i documenti → *Genera attestazione* → scaricare → firmare con il software del proprio prestatore (§ 6.5) → depositare.

8.2 UN FASCICOLO DI PARTE UNICO E NAVIGABILE

Unisci i documenti nell'ordine dell'indice → *Aggiungi numeri di pagina* per la numerazione progressiva → *Modifica indice* per creare i segnalibri con il nome di ciascun documento.

8.3 OSCURARE DATI PRIMA DI TRASMETTERE UN DOCUMENTO

Redazione manuale per coprire le porzioni riservate → *Appiattisci* per rendere l'oscuramento definitivo → *Modifica Proprietà* per ripulire i metadati → controllare il risultato con *Info complete sul PDF*.

Il secondo passaggio non è facoltativo: un rettangolo nero sovrapposto, senza appiattimento, può lasciare sotto di sé il testo originale, recuperabile con un semplice copia-incolla. È un incidente documentato in casi celebri, e in materia di dati personali costa caro.

8.4 UNA SCANSIONE CHE PESA TROPPO PER LA PEC

OCR (se serve il testo ricercabile) → *Comprimi* scegliendo il livello → verificare la leggibilità nel visualizzatore prima di inviare.

8.5 DARE DATA CERTA A UNA BOZZA

Scaricare il documento definitivo → *Marca temporale PDF* → scegliere il servizio → applicare. Per uso interno la marca gratuita basta; se la data deve reggere in giudizio contro un terzo, si veda l'avvertenza del § 6.8.

9. Se qualcosa non va

SINTOMO	CHE COSA FARE
Il programma non parte, o la finestra non si apre	Un'altra applicazione occupa la porta 8080, oppure un'istanza precedente è rimasta attiva. Eseguire <code>Arresta Lawyers-PDF.cmd</code> e riavviare.
Windows avvisa che l'editore è sconosciuto	Normale: l'eseguibile non è firmato (§ 2.2).
Il doppio clic su un PDF non lo apre in Lawyers-PDF	L'associazione è registrata ma non ancora scelta come predefinita: § 3.2.
I file PDF mostrano ancora la vecchia icona	Windows conserva una cache delle icone. Rieseguire lo script di associazione, che la svuota, oppure riavviare Esplora file.
Fra i formati di conversione non compaiono Word, RTF o PDF/A	Servono programmi esterni che non sono inclusi nel pacchetto: LibreOffice per i formati Office e Ghostscript per PDF/A. Installandoli, i formati compaiono da soli al riavvio.
La voce «OCR / Pulisci scansioni» è in grigio	Il motore di riconoscimento (OCRmyPDF/Tesseract) non è installato sul computer. Il resto del programma funziona ugualmente: è l'unico strumento che dipende da un componente esterno.
«Rileva ufficio e R.G.» non trova nulla	Il documento è una scansione senza testo: passare prima l'OCR (§ 7.1).
La marca temporale non viene applicata	Serve la connessione a internet, e il servizio scelto può essere temporaneamente irraggiungibile: provarne un altro fra i cinque.
Il token di firma non compare	Verificare che il dispositivo sia inserito e che il <i>middleware</i> del produttore sia installato; per il PKCS#11 occorre indicare il percorso esatto della libreria.
Un'operazione su un file molto grande sembra bloccata	OCR e compressione su documenti di centinaia di pagine richiedono minuti. Il programma mostra l'avanzamento.

10. Licenza, marchi e responsabilità

Lawyers-PDF è un'opera derivata da Stirling PDF, distribuita con licenza MIT. Il testo integrale della licenza, con l'avviso di copyright originale, è nel file `LICENZA.txt` della cartella del programma.

La licenza MIT consente di usare, copiare, modificare e ridistribuire il software; impone di conservare l'avviso di copyright e la licenza in ogni copia. Nulla di ciò che è coperto dalla licenza proprietaria di Stirling PDF è incluso in questa versione.

Marchi. "Stirling PDF" è un marchio del suo titolare. Lawyers-PDF non è un prodotto di Stirling PDF Inc., non è da essa approvato né sostenuto; il riferimento all'origine del codice ha finalità di attribuzione, come la licenza richiede.

ESCLUSIONE DI GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il software è fornito «così com'è», senza garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, compresa — senza limitazione — la garanzia di commerciabilità, di idoneità a un fine particolare e di non violazione di diritti altrui. In nessun caso gli autori o i titolari del copyright potranno essere ritenuti responsabili per danni derivanti dall'uso del software.

L'uso è a esclusivo rischio dell'utente. In particolare, e per quanto qui più rileva: la correttezza, la completezza e la veridicità delle attestazioni di conformità, la scelta del modello appropriato, la verifica della conformità delle copie e l'osservanza delle norme sul deposito telematico restano **di esclusiva responsabilità del difensore che sottoscrive**. Il programma è uno strumento di redazione: non esprime pareri, non verifica documenti, non sostituisce il controllo professionale.

Glossario

CAdES

Formato di firma elettronica avanzata su qualunque tipo di file; nel processo civile telematico è il file con estensione `.p7m`.

PAdES

Formato di firma elettronica per documenti PDF, che resta un PDF leggibile. Ne esistono profili diversi: *basic* (la forma classica `adbe.pkcs7.detached`) e *BES*, che è quello richiesto dalle specifiche del processo telematico.

PKCS#12

Formato di file (`.p12` , `.pfx`) che racchiude certificato e chiave privata, protetto da password.

PKCS#11

Standard con cui un programma dialoga con un dispositivo di firma (smart card, business key) attraverso una libreria fornita dal produttore.

RFC 3161

Protocollo con cui si chiede e si riceve una marca temporale.

SHA-256

Funzione di hash: calcola dal documento un'impronta numerica di lunghezza fissa, dalla quale il documento non è ricostruibile e che cambia se il documento cambia anche di un solo carattere.

TSA

Time Stamp Authority: l'autorità che rilascia le marche temporali.

eIDAS

Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari, che definisce firme e marche temporali qualificate e il loro valore probatorio.

localhost

L'indirizzo di rete che ogni computer riserva a sé stesso. Un servizio in ascolto su localhost non è raggiungibile dall'esterno.

OCR

Optical Character Recognition: il riconoscimento del testo contenuto in un'immagine o in una scansione.